Мугалим картасы

Китеп: Математика стандарты (2018), 5-класс «Геометриялык маалымат»; Cambridge 6Gg (үч бурчтуктун аянты, курама фигуралар). Кыргызча окуу китеби папкада жок; мазмуну, сандары жана окуясы толук жаңы. Окуя: Кара-Балтадагы мектеп гүлзары.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Үч бурчтуктун аянтында 2ге бөлбөө**
Мисал: a = 8, h = 6: «S = 8 × 6 = 48 см²»
Кантип оңдойм: Тик бурчтукту диагонал боюнча кесип, эки бирдей үч бурчтукту бири-бирине коюп көрсөтөм: «жарымы».

M2 **Бийиктиктин ордуна кыйгач капталды алуу**
Мисал: a = 6, каптал 5, h = 4: «S = 6 × 5 = 30 м²»
Кантип оңдойм: Параллелограммды кесип тик бурчтук жасатам: тик бурчтуктун туурасы – бийиктик (4), каптал эмес.

M3 **Периметрде бийиктикти жак катары алуу**
Мисал: a = 9, каптал 5, h = 4: «P = 2 × (9 + 4) = 26 м»
Кантип оңдойм: Жип менен четин айлантам: бийиктик фигуранын ичинде, жип аны баспайт.

M4 **Трапециянын аянтында 2ге бөлбөө**
Мисал: a = 9, b = 5, h = 4: «S = (9 + 5) × 4 = 56 см²»
Кантип оңдойм: Эки бирдей трапецияны кесип, параллелограмм курам: 56 – экөөнүн аянты.

M5 **Трапецияда бир гана негизди алуу (тик бурчтуктай)**
Мисал: a = 9, b = 5, h = 4: «S = 9 × 4 = 36 см²»
Кантип оңдойм: Трапецияны 9 × 4 тик бурчтуктун ичине чийдирем: бурчтары бош калат, аянт кичине.

M6 **Курама фигуранын периметрине ички сызыкты кошуу**
Мисал: Үй сымал: «6 + 4 + 4 + 6 + 5 + 5 = 30 м»
Кантип оңдойм: Ички сызыкты башка түс менен чийдирем; четин гана манжа менен айлантам.

M7 **«Формасы башка болсо, аянты да башка»**
Мисал: a = 6, h = 4 эки үч бурчтук: «кыйшыгы чоң»
Кантип оңдойм: Чакмак кагазда бирдей негиз жана бийиктик менен 3 ар кандай үч бурчтук чийип, чакмактарды санатам.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Үч бурчтуктун негизи 6 см, бийиктиги 4 см, капталдары 5 см жана 5 см. Аянты канча?

А 24 см² — **M1**

Б 15 см² — **M2**

В 12 см² — **туура**

Г 30 см² — **M1, M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Үч бурчтуктун негизи 12 см, бийиктиги 5 см. Аянты канча?
   Жообу: 12 × 5 ÷ 2 = 30 см²

2. Трапециянын негиздери 8 м жана 6 м, бийиктиги 3 м. Аянты канча?
   Жообу: (8 + 6) × 3 ÷ 2 = 21 м²

3. Параллелограмм: негизи 9 см, капталы 6 см, бийиктиги 5 см. P жана S?
   Жообу: P = 30 см; S = 45 см²